

Cahier des charges — Application de gestion Commandes, Stock & Livraisons

1. Contexte & problème à résoudre

Entreprise : Smartphone.Mg (Madagascar)

Canaux de vente actuels : Facebook (messages) + ventes sur place

Organisation actuelle : commandes et livraisons gérées manuellement (notes + tableurs), stock imprécis.

Douleurs principales

- Gestion de stock manuelle et imprécise.
- Pas de visibilité sur le coût de revient ni les bénéfices réels.
- Suivi des commandes via notes manuscrites envoyées au dépôt.
- Aucune coordination digitale entre gérant, préparateur et livreur.
- Impossible de savoir quels produits se vendent le plus.
- Réapprovisionnement fournisseur non structuré (pas de liste claire, pas d'historique fiable).
- Besoin de gérer aussi des coûts additionnels : import/douane, Meta Ads, salaires.

2. Objectifs du projet (ce que l'application doit garantir)

Objectif global : remplacer le processus manuel par une application professionnelle Web + iOS + Android, avec traçabilité complète.

Objectifs fonctionnels

- Saisir et suivre chaque commande de A à Z (Facebook, par appel → livraison ou récupération).
- Gérer le stock en temps réel avec alertes de rupture/stock bas.
- Donner au gérant une vue financière complète (CA, bénéfices, coût de revient).
- Permettre au préparateur de voir et valider ses commandes sur mobile.
- Permettre au livreur de gérer sa tournée et marquer les livraisons/retours.
- Gérer les commandes fournisseurs et calculer le coût de revient réel (marchandise Chine + import/fret + douane) + intégrer Meta Ads + salaires dans le pilotage.

3. Périmètre (MVP recommandé)

MVP (version 1)

- Commandes (création + workflow 6 statuts + historiques).
- Stock (catalogue + variantes + déduction/réinjection automatique + seuils + mouvements).
- Dépôt (préparateur) : liste + action « Commande prête ■ ».
- Livreur : tournée + actions « Livré ■ » / « Retour ■ » + note.
- Ruptures & réapprovisionnement : liste auto + quantité à commander + export PDF/partage.
- Dashboard gérant : KPIs + filtres dates + TOP produits.
- Gestion utilisateurs & droits (gérant/préparateur/livreur).
- Notifications push (nouvelle commande → préparateur, commande prête → livreur).

Hors périmètre (à discuter / version 2)

- Intégration automatique Facebook/Meta (API) : au départ saisie manuelle.
- Paiements en ligne, facturation fiscale, POS complet.
- Multi-boutiques, multi-entrepôts.
- Comptabilité complète (au-delà du pilotage).

4. Utilisateurs, rôles & droits

Il y a 3 profils avec droits stricts :

■ Gérant

- Accès complet à tous les modules.
- Seul à pouvoir modifier manuellement le stock (entrées après fournisseur, corrections).
- Accès à toutes les données financières (coûts, marges, CA, ads, etc.).

■ Préparateur

- Accès uniquement au module commandes dépôt (lecture des infos nécessaires).
- Peut uniquement changer le statut sur les étapes qui lui appartiennent.
- Ne voit aucune donnée financière.

■ Livreur

- Accès uniquement à sa tournée (commandes prêtes/en livraison du jour).
- Peut uniquement changer le statut sur les étapes qui lui appartiennent.
- Ne voit aucune donnée financière.

5. Workflow commande (statuts, responsabilités, règles)

Chaque commande passe par 6 statuts successifs. Chaque acteur ne peut modifier que « son » statut.

Statut	Responsable	Action
■ Nouvelle	■ Gérant	Saisit la commande depuis Facebook
■ En préparation	■ Préparateur	Commence à préparer
■ Prête	■ Préparateur	Marque prête, livreur averti
■ En livraison	■ Livreur	Récupère le colis, démarre la livraison
■ Livré ■	■ Livreur	Marque livré
■ Retour ■	■ Livreur	Marque retour

Règle critique stock

- Le stock est mis à jour **AUTOMATIQUEMENT** uniquement au statut « Livré ■ » (déduction).
- En cas de « Retour ■ », le stock est réintégré automatiquement.
- Aucun autre statut ne doit impacter le stock.

Contraintes de transitions

- Impossible de sauter un statut (sauf si le gérant a un droit « admin override » à discuter).
- Toutes les modifications de statut doivent être historisées (date/heure + utilisateur).

6. Formulaire « Nouvelle commande » (vente Facebook)

Champ	Comportement	Validation
Date commande	Auto = aujourd'hui, modifiable	Format DD/MM/YYYY
Nom client	Saisie libre	Obligatoire
Téléphone	Pré-rempli « +261 », compléter le reste	Format +261XXXXXXXXXX
Type produit	Liste : FLIP COVER / Z-FOLD / Z-FLIP / PRIVACY	Obligatoire
Marque	Auto selon type — liste filtrée	Obligatoire
Référence	Recherche autocomplete dans le catalogue	Obligatoire
Couleur	Auto selon référence choisie — liste des couleurs dispo	Obligatoire
Prix (Ar)	Auto depuis le catalogue — non modifiable	Lecture seule
Livraison	Zone 1 (3 000) / Zone 2 (4 000) / Zone 3 (5 000) / Récupération (0)	Obligatoire
Frais livraison	Calcul auto selon zone	Non modifiable
Total à payer	Prix + Frais livraison	Non modifiable
Note	Libre	Optionnel

Numéro de commande : généré automatiquement (ex : incrémental + date), affiché partout.

7. Modules (détaillés)

7.1 Module Commandes (Gérant)

- Création commande (formulaire ci-dessus).
- Liste commandes (tableau filtrable par date / statut / produit).
- Détail commande (infos client, produit, statut, historique, notes).
- Suivi temps réel des statuts.
- Export (optionnel) : CSV/PDF par période.

7.2 Module Dépôt — Préparateur (Mobile)

UX : mobile simplifié, lecture seule sauf statut.

- Liste des commandes avec statut « Nouvelle » ou « En préparation ».
- Affiche : N° commande, Client, Produit + Couleur, Zone livraison.
- Action unique : bouton « Commande prête ■ ».
- Push notification dès qu'une nouvelle commande est créée par le gérant.
- Aucune donnée financière visible.

7.3 Module Livreur (Mobile)

UX : ultra simplifié, orienté tournée.

- Liste des commandes avec statut « Prête » à récupérer.
- Liste des commandes « En livraison » du jour (pour suivi).
- Affiche : N° commande, Client, Téléphone cliquable, Produit, Zone, Total à encaisser.

- Actions : « Livré ■ » | « Retour ■ ».
- Note livreur possible (ex : « client absent »).
- Push notification quand une commande passe au statut « Prête ».

7.4 Module Gestion du Stock (Gérant)

- Vue séparée par sous-type : FLIP COVER / Z-FOLD / Z-FLIP / PRIVACY.
- Chaque produit affiche : Marque, Référence, Couleur, Stock actuel, Seuil alerte, Statut (■/■/■).
- Stock déduit automatiquement à chaque « Livré ■ ».
- Stock réintégré automatiquement à chaque « Retour ■ ».
- Alerte automatique si stock $\leq$ seuil (notification + indicateur visuel).
- Modification manuelle du stock possible par le gérant uniquement (entrée de stock après fournisseur + corrections).
- Historique mouvements de stock : entrée/sortie/date/origine (commande client / commande fournisseur / ajustement).

7.5 Module Ruptures & Réapprovisionnement (Gérant)

- Liste automatique des produits : Rupture (stock = 0) / Stock bas (stock $\leq$ seuil).
- Regroupement par catégorie/sous-type et marque.
- Colonne « Quantité à commander » éditable.
- Bouton « Exporter en PDF / partager » pour envoyer au fournisseur.
- Historique des listes/export (optionnel) + lien vers commandes fournisseurs.

7.6 Module Commandes Fournisseur (Gérant)

Objectif : suivre chaque commande fournisseur jusqu'au coût de revient réel.

Données à saisir par commande fournisseur :

- N° commande fournisseur, Date
- Type de produit, Description, Quantité
- Prix fournisseur (Ar)
- Frais fret/importation (Ar)
- Droits de douane (Ar)
- Budget pub Meta Ads (Ar) — imputable à la période

Calculs automatiques :

- Coût total = fournisseur + Fret + Douane + Pub
- Coût unitaire = Coût total $\div$ Quantité
- Marge unitaire = Prix vente – Coût unitaire

Impact stock :

- À la réception/validation (statut à définir), le gérant enregistre l'entrée stock par produit/variant.
- Chaque entrée crée des mouvements stock « entrée fournisseur ».

7.7 Dashboard Gérant (Web)

Filtrable par date : jour, semaine, mois ou intervalle libre.

KPIs :

- Nombre de ventes sur la période
- CA période (Ar) et CA du mois en cours
- Taux de livraison réussie (%)
- Nombre de retours

Suivi commandes temps réel :

- Nouvelles / En préparation / Prêtes / En livraison
- Livrées et retours (sur période filtrée)

Analyse financière :

- CA produits vendus (Ar)
- Frais de livraison encaissés (Ar)
- Total investi fournisseurs (Ar)
- Total pub Meta Ads (Ar)
- ■ **Bénéfice estimé** = CA + Livraisons – Fournisseurs – Pub

Analyses produits — TOP 20 :

- Produit le plus vendu par sous-type
- Marque la plus vendue
- Référence la plus vendue
- Couleur la plus vendue

Stock rapide :

- Résumé par type : total en stock, ruptures, stock bas

8. Catalogue produits & structure de données

8.1 Catalogue principal (actuel)

L'application gère 2 catégories principales et 4 sous-types :

- **HOUSSE**
 - FLIP COVER (Samsung, iPhone, Huawei, Redmi, Xiaomi, Tecno, Infinix, Itel, Oppo...)
 - Z-FOLD (Samsung)
 - Z-FLIP (Samsung)
- **CACHE ÉCRAN**
 - PRIVACY (Samsung, iPhone, Redmi, Infinix, Tecno, Oppo, Realme, Google Pixel...)

Important — Précision sur les marques et références : pour chaque marque, il existe un grand nombre de références de téléphones différentes, et chaque marque doit regrouper **toutes** les références de modèles correspondants. Par exemple, pour la marque **Samsung**, on retrouve notamment : A15, A16, S21 Ultra, S22, S23, S24, S25 Ultra, Z-Fold, Z-Flip, et bien d'autres modèles. Il en va de même pour chaque autre marque (iPhone, Huawei, Redmi, Xiaomi, Tecno, Infinix, Itel, Oppo, Realme, Google Pixel...) : chaque marque contient l'ensemble des références de tous les téléphones correspondants, et la structure du catalogue doit permettre d'ajouter facilement de nouvelles références à une marque existante sans limite prédéfinie.

Structure d'un produit (variant)

- Catégorie
- Sous-type
- Marque
- Référence
- Couleur
- Prix vente
- Stock
- Seuil alerte

Volume : total actuel : ~360 produits catalogués (source : export Loyverse + fichier XLS Cache Écran)

8.2 Produits « autres » (ex : chargeur)

D'autres produits (chargeur...) où c'est surtout « référence + couleur + quantité ».

Recommandation : prévoir une structure de catalogue flexible avec :

- Catégorie personnalisable (ex : « CHARGEUR », « CÂBLE », etc.).
- Attributs minimum communs : Nom/Référence, Couleur (optionnelle), Prix vente, Stock, Seuil.
- Possibilité d'avoir des variantes (couleurs) ou pas.

9. Notifications (push) & évènements

Évènements

- Quand une commande est créée (statut « ■ Nouvelle ») → notification au ■ Préparateur.
- Quand le préparateur marque « ■ Prête » → notification au ■ Livreur.

Contraintes

- Les notifications doivent contenir : N° commande + client + zone + produit (résumé).
- Le clic ouvre directement la commande dans l'app (deep link si possible).

10. Exigences techniques (attendues par un dev)

Plateformes

- Web (gérant principalement).
- Mobile iOS + Android (préparateur + livreur).
- Même si « iOS uniquement » a pu être mentionné sur certains écrans, l'objectif initial est iOS + Android, donc le développeur doit prévoir les deux.

Sécurité / accès

- Authentification (email/téléphone + mot de passe, ou méthode simple à définir).
- RBAC (Role Based Access Control) strict : gérant / préparateur / livreur.
- Journalisation : qui a changé quel statut et quand.

Données / traçabilité

- Historique statuts commandes.
- Historique mouvements stock (source obligatoire).
- Données financières non visibles par préparateur/livreur.

Exports

- PDF/partage pour liste de réapprovisionnement (format simple lisible fournisseur).

11. Modèle de données (proposition simple pour cadrer le dev)

Entité	Champs
User	id, nom, rôle (GERANT / PREPARATEUR / LIVREUR), téléphone, actif
ProductCategory	id, nom (HOUSSE, CACHE ÉCRAN, CHARGEUR...), ordre
ProductType (Sous-type)	id, category_id, nom (FLIP COVER, Z-FOLD, Z-FLIP, PRIVACY...)
Brand	id, nom
ProductReference	id, type_id, brand_id, reference_name (ex : « A15 », « S25 Ultra », « 15 Pro Max »), prix_vente (Ar), actif
ProductVariant	id, product_reference_id, couleur, stock_actuel, seuil_alerte
Order	id, numero, date_commande, client_nom, telephone, livraison_zone, frais_livraison, total_a_payer, note, statut_courant
OrderItem	id, order_id, product_variant_id, prix_unitaire (snapshot), quantite (souvent 1)
OrderStatusHistory	id, order_id, ancien_statut, nouveau_statut, changed_by_user_id, timestamp, note_eventuelle
StockMovement	id, product_variant_id, type (ENTREE/SORTIE), quantite, origine (LIVRE, RETOUR, FOURNISSEUR, AJUSTEMENT), reference (order_id / supplier_order_id), timestamp, user_id
SupplierOrder	id, numero, date, description, statut (Brouillon/Commandé/Reçu...), total_qty, prix_fournisseur (Ar), fret_import (Ar), douane (Ar), meta_ads (Ar), cout_total, cout_unitaire
SupplierOrderLine	id, supplier_order_id, product_variant_id, quantite, cout_unitaire_calcule (snapshot), total_ligne

12. Critères d'acceptation (tests simples à exiger)

- Si le livreur clique « **■ Livré ■** », le stock du produit est diminué automatiquement (quantité commandée).
- Si le livreur clique « **■ Retour ■** », le stock est réintégré automatiquement.
- Si la commande passe « Prête », le livreur reçoit une notification.
- Le préparateur ne peut pas voir : coût, bénéfice, prix fournisseur, Meta Ads, etc.
- Le livreur ne peut changer que les statuts « **■ En livraison** », « **■ Livré ■** », « **■ Retour ■** ».
- Le gérant peut filtrer le dashboard par période et voir : CA, retours, taux livraison, TOP produits.
- Ruptures : un produit avec stock = 0 apparaît en rupture, stock ≤ seuil apparaît en stock bas.
- Format téléphone forcé +261XXXXXXXXX.
- Le prix produit (Ar) dans la commande est en lecture seule et vient du catalogue (snapshot recommandé pour conserver l'historique si le prix change plus tard).